

Rzucamy jedenaście razy symetryczną monetą. Oblicz prawdopodobieństwo otrzymania reszki:

- a) cztery razy [2 pkt]
- b) co najmniej jeden raz [3 pkt]
- c) co najwyżej jeden raz [3 pkt]

$$P_n(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

① analizujemy polecenie

$\left\{ \begin{array}{l} 11 \times \text{rzut monetą} \rightarrow n=11 \\ \text{reszka lub orzeł (jeden rzut)} \end{array} \right. \Rightarrow \text{schemat Bernoulliego}$

② określamy prawdopodobieństwa w pojedynczym zdaniu
 $p - \text{reszka} = \frac{1}{2}, \quad q - \text{orzeł} = \frac{1}{2}$

③ a) cztery razy - 4 razy 'sukces', $k=4$

$$P_{11}(4) = \binom{11}{4} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{\overset{8 \cdot 9 \cdot 10 \cdot 11}{\cancel{11!}}}{\underset{2 \cdot 3 \cdot 4}{4!} \cdot \cancel{7!}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{11} = 330 \cdot \frac{1}{2048} = \frac{165}{1024}$$

④ b) co najmniej raz $\Rightarrow$ nie zero razy, $k=0$ (mniej przypadków)

$$1 - P_{11}(0) = 1 - \binom{11}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{11} = 1 - \frac{1}{2048} = \frac{2047}{2048}$$

poprzez zd. przeciwne

⑤ co najwyżej raz $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ 0 razy lub 1 raz, $k=0$ lub $k=1$

$$\begin{aligned} P_{11}(0) + P_{11}(1) &= \binom{11}{0} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{11} + \binom{11}{1} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \\ &= \frac{1}{2048} + \frac{11}{2048} = \frac{12}{2048} = \frac{3}{512} \end{aligned}$$

odp: a) $\frac{165}{1024}$, b) $\frac{2047}{2048}$, c) $\frac{3}{512}$